

SD-U1-3 結構動態分析大補帖 (手繪筆記版)

單自由度、多自由度系統之動態分析及應用

$$M[\ddot{x}] + C[\dot{x}] + K[x] = F(t)$$

拿下本科
半壁江山!

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$M[\ddot{x}] + C[\dot{x}] + K[x] = F(t)$$

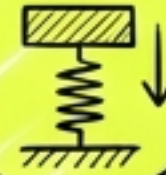
主題題
43 題

$$A_1 = \frac{x_0 - p_0}{M_1}$$

相關題
22 題

$$q = \frac{F_0 F_0}{2}$$

近 5 年出題
11 題
(年年必考!)



解析驗證率
100%



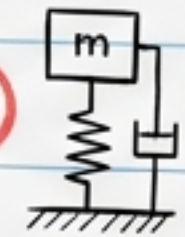
大魔王分佈



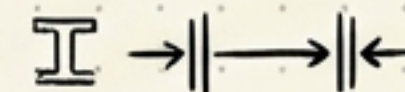
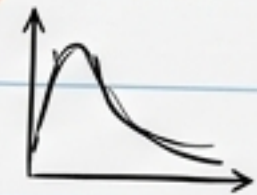
Top 1: **MDOF 模態分析** (×13)



Top 2: **SDOF 動力分析** (×7)



Top 3: **概念題** (×7) &
反應譜分析 (×6)





建模

M, K 矩陣

特徵值問題
 $\det(K - \omega^2 M) = 0$



找特徵

求 ω_n, ϕ_n

正交性解耦

$$\phi_i^T M \phi_j = 0$$



拆解

N 個獨立 SDOF

算參與因子 Γ_n



讀譜

讀取 S_d, S_a

模態反應

$$u_n = \Gamma_n \phi_n \cdot S_d$$



合體

求層剪力、彎矩

SRSS / CQC



終點

真實最大反應

$$(R = \sqrt{\sum R_n^2})$$

☐ **Step 1：建 M、K**

剪力屋架三對角 K；m 記得用 W/g ；必查對稱性！

☐ **Step 2：解特徵值**

求 ω_n ，代回找振態 ϕ_n

☐ **Step 3：模態性質**

算 M_n, Γ_n ，以及有效模態質量 M_n^*

☐ **Step 4：讀譜 / 解時歷**

反應譜題 → 用 S_d

時歷題 → Duhamel /
特解+齊次解

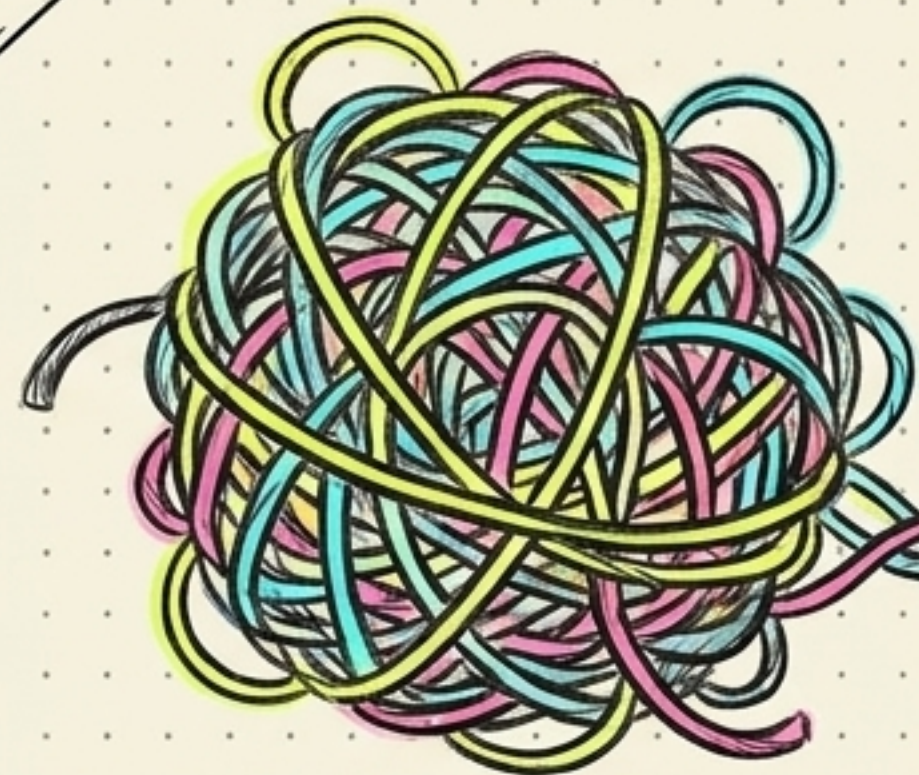
☐ **Step 5：還原物理反應**

逐模態算： $u_{n,\max} = \Gamma_n \phi_n \cdot S_d$

☐ **Step 6：組合與檢核**

先逐模態求值再組合！檢核： $\sum M_n^* \geq 90\%$





複雜交織的
MDOF 方程式

解題小訣竅：

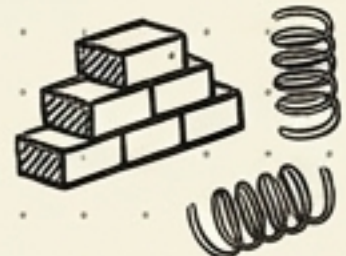
正交性不僅是解耦原理，
更是考場上用來『驗算』
你求得的振態 ϕ 是否絕
對正確的唯一利器！



$$\phi_i^T M \phi_j = 0$$

$$\phi_i^T K \phi_j = 0 \quad (\text{條件: } i \neq j)$$

魔法鑰匙：
正交性
Orthogonality



獨立的單自由度系統
SDOF

特徵值問題



$$\det(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}) = 0$$

N 自由度 $\rightarrow$ N 組 (ω_n, φ_n) 。
 ω 由小到大排，第一模態為基本模態。

模態參與因子 (Γ_n)



$$\Gamma_n = \frac{\varphi_n^T \mathbf{M} \mathbf{i}}{\varphi_n^T \mathbf{M} \varphi_n}$$

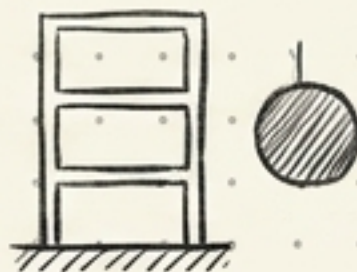
決定該模態被地震激發的程度。

模態方程式 (解耦後)



$$\ddot{q}_n + 2\zeta_n \omega_n \dot{q}_n + \omega_n^2 q_n = -\Gamma_n \ddot{u}_g(t)$$

每個模態就是一個 **SDOF** !



5

物理反應 (位移)



$$u_{n,\max} = \Gamma_n \varphi_n \cdot S_d(T_n, \zeta_n)$$

千萬別忘了乘上 Γ_n !

4

有效模態質量 (M_n^*)



$$M_n^* = \frac{(\varphi_n^T M_i)^2}{\varphi_n^T M \varphi_n}$$

檢核神器! $\sum M_n^*$ 必等於總質量 $\sum m_i$ 。

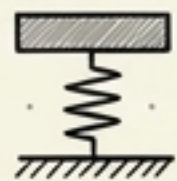
6

基底剪力 (模態)



$$V_{b,n} = M_n^* \cdot S_a(T_n, \zeta_n)$$

與規範等效靜力的橋樑；
第一模態通常貢獻 80% 以上。



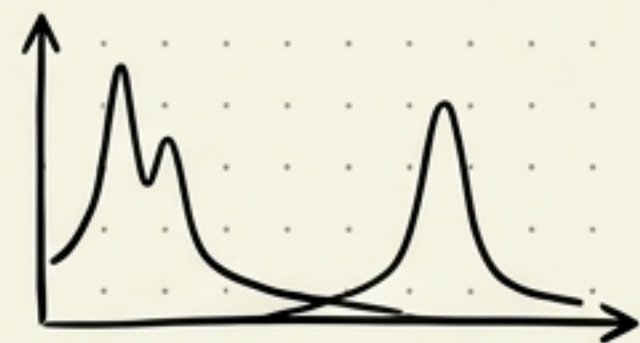
譜反應換算

$$S_a = \omega_n^2 S_d$$

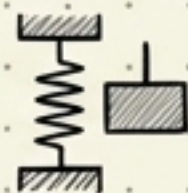
$$S_v \approx \omega_n S_d$$

SRSS 組合

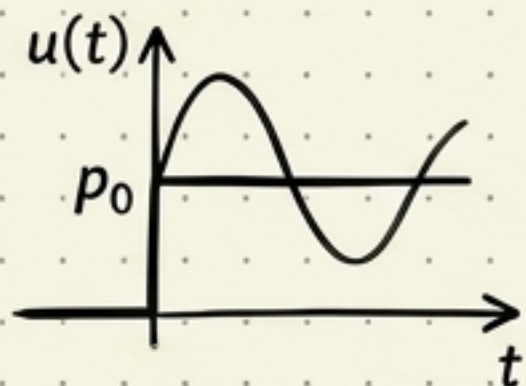
$$R_{\max} \approx \sqrt{\sum R_{n,\max}^2}$$



只適用頻率分離良好



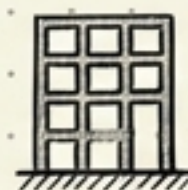
Duhamel 積分



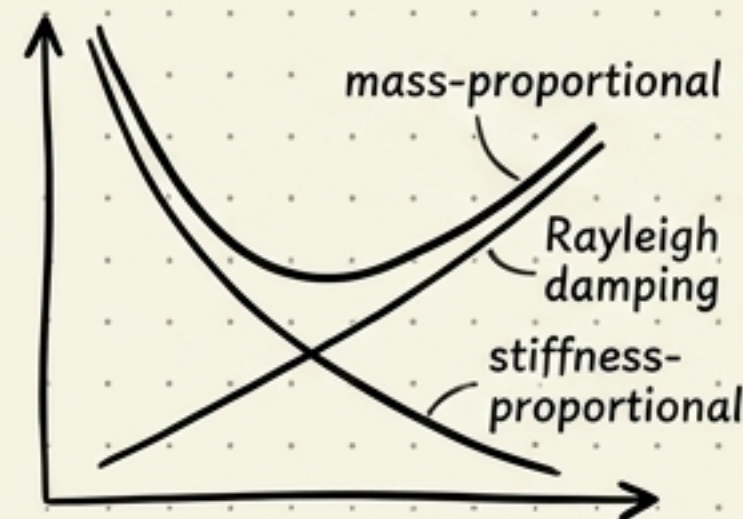
$$u(t) = \frac{1}{m\omega_D} \int p(\tau) dt \dots$$

突加階梯荷載 p_0 ，最大動力放大係數 = 2！

(位移 $u = (p_0/k)(1 - \cos\omega_n t)$)



Rayleigh 阻尼

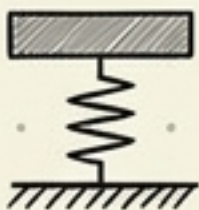


$$C = a_0 M + a_1 K$$

$$\zeta_n = \frac{a_0}{2\omega_n} + \frac{a_1\omega_n}{2}$$

✗ 中間頻率的模態阻尼會被「低估」。

改變 φ 的正規化方式，最後的答案會不會不一樣？



[路徑 A]
頂層正規化
($\varphi_{top} = 1$)

[路徑 B]
質量正規化
($\varphi^T M \phi = 1$)

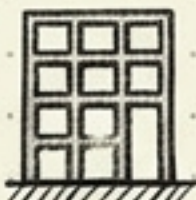
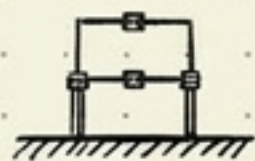
算出特定的
 Γ_n 與 M_n 數值

算出另一組不同的
 Γ_n 與 M_n 數值

物理不變量 (Invariants)

1. 乘積 $\Gamma_n \varphi_n$ 絕對不變！✓
2. 有效模態質量 M_n^* 絕對不變！✓

數學長相變了，但真實的物理反應 (u, V_b) 不受影響。
切記：一題之中，兩套標準不可混用！





DANGER ZONE: STRUCTURAL DYNAMICS TRAPS



地雷 1: S_a, S_v, S_d 亂換算



拿到反應譜亂乘亂除。



牢記 $S_a = \omega^2 S_d$ 。
看清楚單位是 g 還是 m/s^2 !



地雷 2: 物理反應漏了參與因子



位移 = $\varphi_n \cdot S_d$
(直接拿振態乘譜值)



位移 = $\Gamma_n \varphi_n \cdot S_d$
(振態必須乘上參與程度!)



地雷 3: 質量單位搞錯



M 矩陣直接代入 W (kN)



$M = \frac{W}{g}$ (t 或 $kN \cdot s^2/m$)。
整個矩陣的量綱由它決定!



地雷 4：SRSS 組合用錯對象



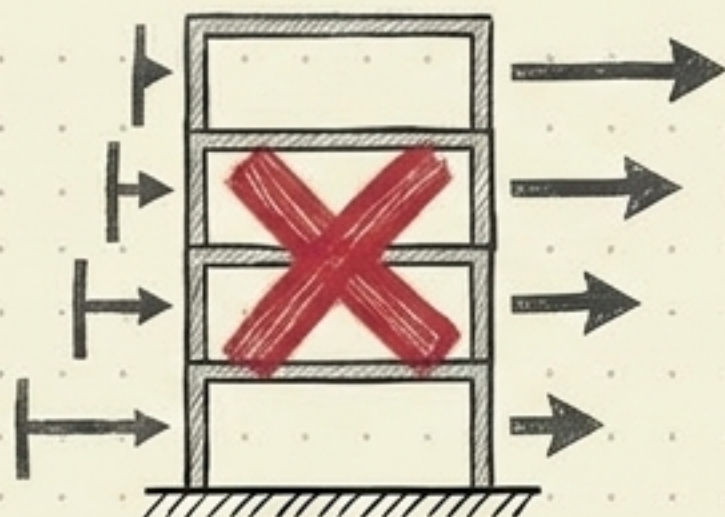
先把各樓層位移 SRSS，
然後才相減求層間位移。



必須對「同一反應量」
逐模態求值後再 SRSS！
(先算各模態的層間位移，再組合)。



地雷 5：層剪力方向累加錯誤



第 i 層剪力 = i 層以上等效靜力
之和。必須「逐模態」各自
累加後，才能進行 SRSS。



地雷 6：頻率相近硬用 SRSS

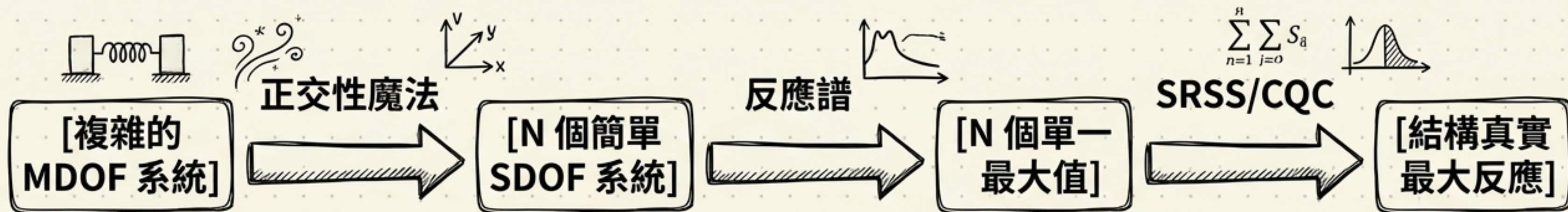


兩模態週期差 $< 10\%$
仍用 SRSS (會嚴重低估！)



扭轉耦合等頻率相近情況，
必須改用 CQC 考慮互相關！

動態分析的本質 = 分而治之 (Divide and Conquer)



恆等式檢核網 ✗

$$\sum M_n^* = \sum m_i$$

(質量不減：全部有效模態質量加總 = 總質量)

$$\sum \Gamma_n \phi_n = 1$$

(形狀還原：模態參與形狀加總 = 剛體位移)

$$V_b = \sum (M_n^* \cdot S_a)$$

再 SRSS 組合
(底剪力守恆)

Q: 算樓層最大位移，最常漏掉乘什麼？

A: Γ_n (模態參與因子)！漏了全錯。

Q: 怎麼最快驗算 Γ 和 ϕ 有沒有算對？

A: $\sum M_n^* = \sum m_i$ ，全加起來等於總質量。

Q: 兩振態週期接近時，SRSS 還管用嗎？

A: 不行！要換CQC考慮互相關嗎。

Q: 無阻尼SDOF受突加階梯定值荷載，最大動力放大係數是？

**A: 2！
(Duhamel 積分經典結論)。**

歷屆試題解題標籤雲

剛性梁 雙層剪力屋架 連續體梁

Duhamel 積分 Rayleigh 阻尼



MDOF 特徵值問題

SRSS 組合 模態參與因子

基礎
激振

SSI

備考建議



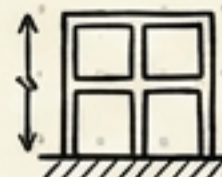
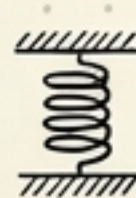
優先刷爆：MDOF
模態分析 (歷年 13 題)



熟練掌握：
SRSS/CQC 組合細節



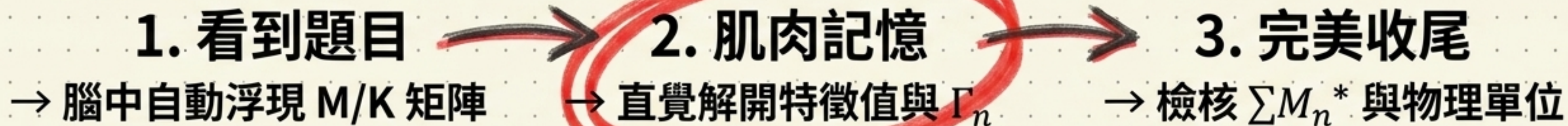
注意變形：SDOF
強迫振動與基礎激振





練到反射動作！

這個章節沒有僥倖，只有熟練。考場三部曲：



現在，翻開題庫，拿 114 年 MD OF 題目實戰一次！
證明你已經拿下這半壁江山。